JOBSHEET 8

PERULANGAN 2

Nama Lengkap	Muhammad Habiburrahman Rosdiansyah
ABSEN	22
NIM	264107020025
Jurusan/Kelas	Teknik Informatika/1C

2.1 Percobaan 1: Review Perulangan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Star_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n : ");

        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");

        }
        System.out.println();
        sc.close();

    }
}
```

```
Masukkan nilai n : 5
*****
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_8>
```

Pertanyaan

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan

Jawab :

Tercetak 6 karakter *, dengan i = 0 sampai i <= 5, perulangan berjalan untuk i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 6 kali. Satu iterasi bertambah karena titik awalnya mundur satu angka.

```java
for (int i = 0; i <= n; i++) {
    System.out.print("*");
```

```
Masukkan nilai n : 5
******
```

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?

Jawab :

Output yang dihasilkan adalah 4 karakter *, dengan i = 1; i < n; i++. Perulangan berhenti saat i = 5 karena 5 < 5 bernilai false, sehingga hanya i = 1 sampai 4 yang dijalankan. Hasilnya berbeda karena operator < tidak menyertakan nilai batas n.

```
for (int i = 1; i < n; i++) {
  System.out.print("*");
```

```
Masukkan nilai n : 5
****
```

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

Modifikasi kode tersebut agar mencetak **bilangan ganjil positif** yang tidak melebihi n.

Jawab :

Output n = 9 adalah bilangan ganjil dimulai dari 1,3,5,7,9. Insialisasi i diubah menjadi 1 agar menampilkan bilangan ganjil dengan increment tetap +=2.

```
for (int i = 1; i <= n; i+= 2) {
  System.out.print(i + " ");
```

```
Masukkan nilai n : 9
1 3 5 7 9
```

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.

Jawab :

Kondisi i <= n tidak akan pernah menjadi false. Dengan i--, nilai i terus turun (1, 0, -1, -2, ...) sehingga selalu lebih kecil dari n. Perulangan baru berhenti jika i melewati batas minimum int.

2.2 Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle_22 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris : ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom : ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++){
            for (int j = 1; j <= kolom; j++){
                System.out.print("*");

            }
            System.out.println();
        }


    }
}
```

```
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 6
******
******
******
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_8>
```

Pertanyaan

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.

Jawab :

- i mengatur baris (outer loop) serta variabel i menghitung baris ke berapa yang sedang dicetak.
- j mengatur kolom (inner loop) juga menghitung bintang ke berapa dalam baris tersebut.

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?

Jawab :

Outer loop berjalan 4 kali karena i dimulai dari 1 sampai 4. Inner loop berjalan 7 kali untuk setiap putaran outer loop. Total inner loop = 4 x 7 = 28. Perintah print("*") dijalankan setiap inner loop berjalan, sehingga totalnya juga 28 kali.

```java
for (int i = 1; i <= baris; i++){
    for (int j = 1; j <= kolom; j++){
        System.out.print("*");
```

```
Masukkan jumlah baris : 4
Masukkan jumlah kolom : 7
*******
*******
*******
*******
```

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.

Jawab :

Kode setelah ditukar menghasilkan 6 baris dengan 3 bintang.

```
for (int i = 1; i <= kolom; i++){
    for (int j = 1; j <= baris; j++){
        System.out.print("*");
```

```
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 6
***
***
***
***
***
***
```

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.

Jawab :

Penghapusan System.out.println akan memberikan output * menjadi satu bari memanjang secara horizontal

```
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 6
******************
```

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

Jawab :

```
for (int i = 1; i <= baris; i++){
    for (int j = 1; j <= kolom; j++){
        System.out.print("#");
```

```
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 6
######
######
######
```

2.3 Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n : ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;

            while (j < i){
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;

        }

    }
}
```

```
Masukkan nilai n : 3
******
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_8>
```

4. Untuk mencari penyebab kesalahan, tambahkan perintah bantu (debug) sementara tepat setelah baris while (i <= n) {. Perintah ini menampilkan nilai i setiap kali outer loop dimulai.

```java
while (i <= n) {
    System.out.print("[i=" + i + "] ");    // debug sementara
    int j = 0;
```

Jawab :

```java
while (i <= n) {
    System.out.print("[i=" + i + "]");
    int j = 0;
```

5. Jalankan kembali program dengan n = 5, lalu amati hasilnya:
   a. Berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?
   b. Berapa karakter * yang tercetak saat i = 0?
   c. Mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?

Jawab :

```
Masukkan nilai n : 5
[i=0][i=1]*[i=2]**[i=3]***[i=4]****[i=5]*****
```

   a. Outer loop dijalankan sebanyak 6 kali tidak sama dengan 5 baris (n = 5) yang diinginkan.

b. 0 karakter, saat i = 0, kondisi j < 1 (0 < 0) langsung false sehingga inner loop tidak berjalan.
c. Karena program menggunakan print() bukan println(), sehingga output yang dihasilkan menjadi satu garis horizontal.

6. Perbaiki kode satu per satu dan jalankan program setelah setiap perbaikan:
   a. Tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++. Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?
   b. Ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar perulangan berjalan tepat n kali tanpa baris kosong. Jalankan kembali.

Jawab :

```
while (i <= n) {
    System.out.println("[i=" + i + "]");
    int j = 0;
```

```
Masukkan nilai n : 5
[i=0]
[i=1]
*[i=2]
**[i=3]
***[i=4]
****[i=5]
*****
```

a.

Ada 2 baris yang tidak berisi *

```
int i = 1;
while (i <= n) {
    System.out.println("[i=" + i + "]");
    int j = 0;
```

```
Masukkan nilai n : 5
[i=1]
*[i=2]
**[i=3]
***[i=4]
****[i=5]
*****
```

b.

7. Setelah output sama dengan output target, hapus baris debug. Jalankan sekali lagi untuk memastikan hasilnya, lalu commit dan push ke repository Anda.

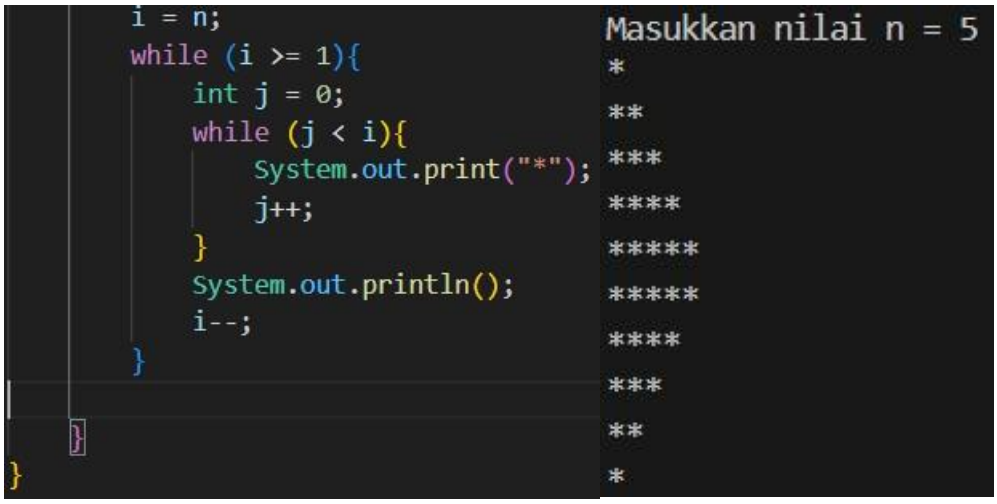
Jawab :

```
Masukkan nilai n : 3
******
```

8. Modifikasi program agar setelah segitiga di atas tercetak, program juga mencetak segitiga terbalik. Tuliskan nested WHILE kedua di bawah nested WHILE pertama (masih di dalam main()), tanpa mengganti WHILE menjadi FOR

Catatan: variabel `i` sudah dideklarasikan sebelumnya, jadi pada *nested* WHILE kedua cukup tulis `i = n;` tanpa `int`. Menulis `int i = n;` akan menyebabkan *error*: *variable i is already defined*.

Jawab :



Pertanyaan

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.

Jawab :

- Ketidaksesuaian : Semua bintang tampil dalam satu baris dan ada iterasi kosong saat i = 0.
- Perbaikan minimal : Tambahkan System.out.println(); setelah inner loop, dan ubah inisialisasi i menjadi 1. (Dua perbaikan ini memisahkan baris dan menghilangkan baris kosong).

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?

Jawab :

i adalah nomor baris, j adalah penghitung bintang per baris. Nilai j harus di-reset ke 0 agar setiap baris menghitung bintangnya dari awal, jika tidak di-reset, j masih bernilai sisa baris sebelumnya, sehingga baris berikutnya hanya mencetak satu bintang.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

Jawab :

- Inisialisasi i = n, kondisi i >= 1, update i--.
- Outer loop dimulai dari baris terpanjang dan turun satu per satu, dengan begitu jumlah bintang j < i berkurang di setiap baris sampai tersisa satu.

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {

            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("==============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }

    }
}
```

```
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
==============================
Kelompok terbaik    : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_8>
```

Pertanyaan

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh direset pada setiap kelompok?

Jawab :

- **totalNilai** milik satu kelompok,
- **rataTertinggi** milik seluruh kelompok.

Jika **totalNilai** tidak di-reset, nilai kelompok sebelumnya ikut terjumlah. Jika **rataTertinggi** di-reset, rekor kelompok sebelumnya hilang sehingga perbandingan tidak ada artinya.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?

Jawab :

Perulangan FOR dijalankan sebanyak 6 kali**,** outer loop berjalan 3 kali dan setiap kelompok menjalankan FOR sebanyak 2 penilai, jadi 3 x 2 = 6. Dimana ini sama dengan jumlah total nilai yang diinput.

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.

Jawab :

- Hasil rata-rata terpotong (desimalnya hilang). Pembagian dua int menghasilkan int, jadi bagian desimal dibuang meskipun hasilnya disimpan ke double.
- Contoh: nilai 80 dan 85, total 165, 165 /2 = 82 (bukan 82.5).

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.

Jawab :

Agar rata-rata kelompok pertama pasti lebih besar dari nilai awal, jika awalnya 0 dan semua penilai memberi nilai 0, maka 0 > 0 bernilai false. Akibatnya kelompokTerbaik tetap 0, padahal seharusnya kelompok 1.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

Jawab :

- WHILE (luar) : Perannya memproses kelompok satu per satu.
- FOR (tengah) : Perannya FOR mengulang input untuk tiap penilai sebanyak jumlah penilai.
- DO-WHILE (dalam) : Perannya meminta nilai minimal sekali dan mengulangnya selama nilai di luar rentang 0-100.

Tugas

1. Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat

Buat program untuk mencetak pola bilangan 1 sampai nomor baris. Masukkan bilangan bulat n (n minimal 1). Pada baris pertama tercetak 1, pada baris kedua 1 2, dan seterusnya sampai baris ke-n. Setelah pola selesai, tampilkan total banyaknya angka yang telah dicetak. Simpan dengan nama file: Tugas1NoAbsen.java.

Contoh untuk n = 5:

```
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
```

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas01_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 1) {
            System.out.println("Nilai n minimal 1.");
        } else {
            int total = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= i; j++) {
                    System.out.print(j + " ");
                    total++;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_8>
```

2. Tugas 2: Tabel Perkalian

Buat program untuk menampilkan tabel perkalian berukuran n × n menggunakan nested FOR atau WHILE. Nilai n minimal 3. Setiap posisi menampilkan hasil perkalian nomor baris dan nomor kolom. Atur spasi agar keluaran rapi, lalu tampilkan jumlah seluruh angka pada tabel. Simpan program dengan nama file: Tugas2NoAbsen.java.

Contoh untuk n = 4 :

```
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
```

Petunjuk: agar angka tersusun rata kanan, gunakan `System.out.printf("%4d", hasil);` yang mencetak bilangan dengan lebar 4 karakter, atau gunakan karakter tab `"\t"` sebagai pemisah.

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas02_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai n minimal 3.");
        } else {
            int jumlah = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlah += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
        }
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_8>
```

3. Tugas 3: Rekap Penjualan Beberapa Toko

Sebuah pusat perbelanjaan memiliki beberapa toko. Setiap toko melayani sejumlah pelanggan pada hari yang sama, dan setiap pelanggan membeli beberapa barang. Program meminta jumlah toko, kemudian jumlah pelanggan pada masing-masing toko, dan jumlah barang yang dibeli setiap pelanggan. Hitung dan tampilkan total pelanggan serta total barang per toko, total barang seluruh toko, dan nomor toko dengan jumlah barang terbanyak. Jika terdapat nilai tertinggi yang sama, tampilkan toko dengan nomor paling kecil. Simpan program dengan nama file: Tugas3NoAbsen.java.

Ketentuan: jumlah toko minimal 1; jumlah pelanggan dan jumlah barang setiap pelanggan boleh 0, tetapi tidak boleh negatif. Gunakan perulangan bersarang; data tidak perlu disimpan satu per satu, cukup diakumulasikan ke variabel total.

Contoh: Toko 1 memiliki 2 pelanggan yang membeli 3 dan 2 barang; Toko 2 memiliki 3 pelanggan yang membeli 1, 4, dan 2 barang. Ringkasan yang diharapkan:

```
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
```

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas03_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        if (juml  int totalSemuaBarang - Tugas03_22.main(String[])
            Syst
        } else {  Source: Jobsheet_8_50c95e3b
            int totalSemuaBarang = 0;
            int barangTerbanyak = -1;
            int tokoTerbanyak = 0;
            String rekap = "";

            for (int t = 1; t <= jumlahToko; t++) {
                System.out.println("Toko " + t);

                int jumlahPelanggan;
                do {
                    System.out.print("  Jumlah pelanggan: ");
                    jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                    if (jumlahPelanggan < 0) {
                        System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                    }
                } while (jumlahPelanggan < 0);

                int totalBarangToko = 0;
                for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                    int barang;
                    do {
                        System.out.print("    Barang pelanggan " + p + ": ");
                        barang = sc.nextInt();
                        barang = sc.nextInt();
                        if (barang < 0) {
                            System.out.println("    Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                        }
                    } while (barang < 0);
                    totalBarangToko += barang;
                }

                rekap += "Toko " + t + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan
                        + ", total barang: " + totalBarangToko + "\n";
                totalSemuaBarang += totalBarangToko;

                if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                    barangTerbanyak = totalBarangToko;
                    tokoTerbanyak = t;
                }
            }

            System.out.println();
            System.out.print(rekap);
            System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemuaBarang);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
        }
    }
}
```

```
Masukkan jumlah toko: 2
Toko 1
  Jumlah pelanggan: 2
    Barang pelanggan 1: 4
    Barang pelanggan 2: 5
Toko 2
  Jumlah pelanggan: 3
    Barang pelanggan 1: 6
    Barang pelanggan 2: 7
    Barang pelanggan 3: 8

Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 9
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 21
Total barang seluruh toko: 30
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_8>
```